

Simulacro de Parcial 2:

Álgebra Lineal I

ECFM: Universidad de San Carlos de Guatemala

Profesor: Billy Quevedo

Auxiliar: Gerson Figueroa, gersonfi999@gmail.com

Instrucciones:

1. El tiempo máximo para completar este examen es de **2 horas y 30 minutos**.
2. **Cronometraje obligatorio:** Debe iniciar un cronómetro al comenzar y detenerlo inmediatamente al finalizar. No está permitido pausar el examen una vez iniciado.
3. **Prohibición de ayudas externas:** No se permite el uso de:
 - Libros, apuntes o materiales de referencia
 - Dispositivos electrónicos (teléfonos, calculadoras, tablets, computadoras)
 - Asistencia de otras personas
 - Cualquier recurso no explícitamente autorizado

Problema 1: Suma directa

Sean $U = \{A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid \text{tr}(A) = 0\}$ y $W = \{A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid A = A^T\}$.

- a) Demuestre que U y W son subespacios de $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.
- b) Encuentre bases para U , W y $U \cap W$.
- c) Determine si $M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) = U \oplus W$. Justifique su respuesta.

Problema 2: Bases y dimensión

Dado el subespacio $S \subseteq \mathbb{R}^4$ definido por:

$$S = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 - x_2 + 2x_3 = 0, x_2 + x_4 = 0\}.$$

- a) Encuentre una base para S y determine su dimensión.
- b) Extienda la base de S a una base de $\mathbb{R}^4$.

Problema 3: Determinantes y matrices:

Dada la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix}$$

- a) Calcule el determinante de A , A^T , A^{-1} , $3A$.

- b) Encuentre la factorización LU de A , es decir, encuentre matrices L y U tales que $A = LU$, donde L es una matriz triangular inferior con 1's en la diagonal y U es una matriz triangular superior.

Problema 4: Espacios vectoriales y dimensión:

Sea P_2 el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual a 2.

- a) Considere el subespacio $H = \{p(x) \in P_2 \mid p(1) = 0\}$. Encuentre una base para H y determine su dimensión.
- b) Verifique que $\dim(P_2) = \dim(H) + \dim(\text{span}\{1\})$, donde $\text{span}\{1\}$ es el subespacio de polinomios constantes.